

Õpetaja ütles · projekti hetkeseis · 25. mai 2026 hommik

Dokumendi eesmärk

See dokument fikseerib projekti „Õpetaja ütles“ kehtiva hetkeseisu 25. mai 2026 hommikul. Dokument on projekti elav lähtefail: siia tuleb koondada viimased otsused, põhimõtted, sisulised täpsustused, tehniline seis ja järgmised sammud.

Seda dokumenti tuleb edaspidi käsitleda kõige uuema tööalusena. Varasemad dokumendid, vestlused ja koodijupid tuleb vajaduse korral selle dokumendi järgi üle vaadata.

Kehtiv nimi ja positsioneerimine

Rakenduse ametlik nimi on:

Õpetaja ütles

Visuaalne rõhuvorm kujundustes, logol ja vajaduse korral kasutajaliidese rõhukohtades on:

ÕPETAJA ÜTLES

Võimalik lühend, logomärk ja ikooniline tähis on:

õü

Alapealkiri on:

Häälmärkmed kirjalikuks tagasisideks

See on uuendatud ja kehtiv alapealkiri. Varasem sõnastus „Häälmärkmetest kirjalik tagasiside“ tuleb lugeda vananenuks ning kogu dokumentatsioonis, kasutajaliidese ja koodis üle vaadata.

Projekti keskne positsioneerimine on:

Õpetaja ütles on eestikeelne töövahend õpetajale, kes soovib tunni jooksul öeldud tähelepanekud muuta selgeks ja hoolikalt sõnastatud kirjalikuks tagasisideks.

See sõnastus on projekti põhilause. Seda tuleb kasutada dokumentides, arenduse lähteülesannetes, tutvustustes, kasutajaliidese tekstides ja kommunikatsioonis.

Nime muutuse sisuline tähendus

Nimekuju „Õpetaja ütles“ ei ole pelgalt keeleline parandus. See on toote vastutuse ja tööjärjekorra põhimõte.

Rakendus ei ütle õpetaja eest. Õpetaja on juba öelnud. Rakendus tuleb pärast õpetaja tegevust ning aitab öeldu selgelt kirja panna, korrastada, vajaduse korral liigendada ja õpetaja kinnituseks ette valmistada.

Põhiloogika on:

Õpetaja ütles → rakendus vormistab → õpetaja kontrollib → õpetaja kinnitab.

Kui kasutusel on assistendi režiim, lisandub eraldi kiht:

Õpetaja ütles → rakendus vormistab → assistent võib pakkuda → õpetaja otsustab → õpetaja kinnitab.

Keskne juhtpõhimõte

Projekti eriti tähtis juhtpõhimõte on:

Assistent võib pakkuda. Õpetaja otsustab. Ainult õpetaja kinnitab.

See põhimõte peab olema nähtav dokumentides, kasutajaliidese tekstides, promptides, arenduse lähteülesannetes ja vastavuse põhimõtetes.

See tähendab, et ükski süsteemi genereeritud ettepanek ei muutu lõplikuks tagasisideks, kopeeritavaks tekstiks ega õpetaja seisukohaks enne, kui õpetaja on selle üle vaadanud, vajaduse korral muutnud ja kinnitanud.

Õpetaja ja assistendi piiri kirjeldus

Rakenduses tuleb selgelt eristada kahte päritolu sisu:

1. õpetaja mõtted, ütlemissed, märkmed, tähelepanekud ja juhised;
2. süsteemi genereeritu ehk assistendi loome.

Õpetaja öeldu on töö algmaterjal. Assistendi loome on ainult ettepanek.

Assistendi loodud sisu ei tohi märkamatult sulanduda õpetaja enda öelduga. Kasutajaliideses, andmemudelis ja tekstide koostamise loogikas peab olema arusaadav, milline osa lähtub õpetaja öeldust ning milline osa on süsteemi pakutud lisa.

Assistendi loome vajab alati õpetaja kinnitust.

Rakenduse töörežiimid

Rakendus võib edaspidi töötada vähemalt kahes töörežiimis.

Vormistav abiline

Vormistav abiline muudab õpetaja öeldu selgeks kirjalikuks tekstiks. See tööviis ei lisa uut sisu ega paku omalt poolt uusi õpiülesandeid. Rakenduse ülesanne on õpetaja tähelepanekud korrastada, keeleliselt siluda ja e-päevikusse sobivaks muuta.

See on esimese versiooni kõige turvalisem ja selgem töörežiim.

Assistent

Assistent on rakenduse osa, mis õpetaja valikul võib olemasolevast tekstist lähtudes omalt poolt midagi genereerida. See võib pakkuda lisasoovitusi, võimalikke õpiülesannete sõnastusi, tähelepanekuid tagasiside struktuuri kohta või ideid õpiprotsessi täiendamiseks.

Assistent ei tegutse iseseisvalt. Assistent ei määra hinnet, ei otsusta õpilase edenemist ega esinda õpetaja seisukohta enne õpetaja kinnitust.

Seadete tulevane vajadus

Edaspidi tuleb rakendusse kavandada seadete kiht, kus õpetaja saab määrata rakenduse abi ulatuse ja soovitatavate väljundite olemuse.

Võimalikud seadistatavad valikud:

- kas rakendus ainult vormistab õpetaja öeldu või pakub ka assistendi soovitusi;
- kas väljund on lühike, keskmine või põhjalik;
- kas tekst esitatakse ühe lõiguna või jaotatakse tagasisideks ja õpiülesanneteks;
- milline on soovitude laad: konkreetne, julgustav, praktiline või põhjalikum;
- kas õpiülesannete puhul kuvatakse jõustamisaste;
- kas assistendi soovitusi näidatakse vaikimisi või ainult eraldi nupu vajutamisel.

Esimese versiooni ulatuses ei pea kogu seadete süsteem valmis olema, kuid arenduses tuleb arvestada, et selline kiht lisandub.

Didaktiline kontseptsioon

Tunni lõpus tekkiv tekst ei ole ainult üldine kommentaar. Tunni kommenteerimise ja tagasisidestamise kõrval on väga oluline ka uute õpiülesannete püstitamine.

Seetõttu jagunevad õpetaja tunni jooksul öeldud kommentaarid kaheks põhiliigiks:

1. tagasiside;
2. õpiülesanded.

Tagasiside

Tagasiside kirjeldab seda, mida õpetaja tunnis märkas: mis õnnestus, mis vajab tähelepanu, milline oli areng, millised probleemid ilmnesisid ja milline oli tunni sisuline kulg.

Tagasiside vastab küsimusele:

Mis tunnis toimus ja mida õpetaja märkas?

Õpiülesanded

Õpiülesanded kirjeldavad seda, mida õpilane järgmiseks teeb. Need võivad olla seotud uue materjaliga või tulla otse õpetaja tagasisides nimetatud probleemi lahendamise vajadusest.

Õpiülesanded vastavad küsimusele:

Mida õpilane järgmiseks teeb?

Õpiülesanded jagunevad vähemalt kaheks:

1. uus materjal;
2. õpetaja tagasisidest tulenev probleemi lahendusele suunatud tegevussoovitus.

Õpiülesande jõustamisaste

Õpiülesandel võib olla erinev jõustamisaste. See aitab eristada, kas õpetaja annab kohustusliku juhise, parandava soovitus või täiendava võimaluse.

Võimalikud jõustamisastmed:

1. kohustuslik tegevus — „tee kindlasti nii“;
2. parandav soovitus — „tulemus on parem, kui...“;
3. täiendav võimalus — „võiks kaaluda...“.

See jaotus on projekti didaktiliselt oluline lähtekoht. Esimese versiooni ulatus tuleb siiski hoida kontrolli all.

Esimese versiooni piirid

Esimene versioon peab jääma selgeks ja teostatavaks. Selle eesmärk ei ole ehitada valmis kogu õpiprotsessi juhtimise süsteemi.

Esimese versiooni tuum on:

1. õpetaja logib sisse;
2. õpetaja alustab õpilase tunni;
3. õpetaja kogub tunni jooksul häälemärkeid;
4. rakendus muudab kõne tekstiks;
5. rakendus vormistab õpetaja öeldu põhjal kirjaliku tagasiside;
6. õpetaja vaatab teksti üle;
7. õpetaja parandab vajaduse korral teksti;
8. õpetaja kinnitab lõpliku teksti;
9. alles kinnitatud teksti saab kopeerida e-päevikusse.

Esimeses versioonis ei kavandata automaatset saatmist Stuudiumisse ega mõnda teise e-päevikusse. Väljund on õpetaja kinnitatud kopeeritav tekst.

Kinnitamise põhimõte kasutajaliideses

Kinnitamine ei ole kosmeetiline samm. See on rakenduse usaldusväärsuse keskne osa.

Kinnitamata tekst on mustand.

Kinnitamata assistendi soovitus on ettepanek.

Kinnitatud tekst on õpetaja vastutusel olev lõplik tagasiside.

Kasutajaliideses peab see olema üheselt arusaadav. Kinnitamata tagasisidet ega assistendi loomingut ei tohi teha kopeeritavaks lõpliku tekstina.

AI kasutuse piirid

AI roll on õpetaja töö toetamine, mitte õpetaja asendamine.

AI võib:

- vormistada õpetaja öeldut selgemaks tekstiks;
- parandada keelelist loetavust;
- struktureerida õpetaja märkmeid;
- eristada tagasisidet ja õpiülesandeid, kui õpetaja öeldus on selleks alust;
- assistendi režiimis pakkuda eraldi märgistatud lisasoovitusi.

AI ei tohi:

- lisada õpetaja nimel uusi fakte;
- määrata hinnet;
- teha automaatseid hariduslikke otsuseid;
- väita midagi õpilase kohta, mida õpetaja ei ole öelnud või kinnitanud;
- muuta assistendi ettepanekut lõplikuks tekstiks ilma õpetaja kinnitusega;
- saata või kopeerida kinnitamata sisu lõpliku tagasisidena.

Andmekaitse ja vastavuse põhimõtted

Rakendus töötleb õpetaja, õpilase, tunni, häälemärkme ja tagasisidega seotud andmeid. Kuna kasutusvaldkond on haridus ning andmed võivad puudutada alaealisi, peab rakendus olema kavandatud andmekaitse ja turvalisuse põhimõtetest lähtudes.

Kehtivad põhimõtted:

- andmeid kogutakse ainult vajaliku eesmärgi jaoks;
- iga kool või organisatsioon on eraldi andmeruum;
- õpetaja näeb ainult oma tööks vajalikke õpilasi ja märkmeid;
- häälemärkmed on õpetaja töövahend;
- lõplik tagasiside on õpetaja kinnitatud tekst;
- AI ei tee automaatseid hariduslikke otsuseid;
- helifaile ei säilitata põhjendamatult kaua;
- kõik ligipääsud on rollipõhised;

- süsteemis peab olema auditilogi;
- andmete kustutamiseks ja ekspordiks peab olema selge kord.

Tehniline hetkeseis

1. mai 2026 hommikuks on jõutud esimese tehnilise katsetuseni.

Olemas on kohalikult töötav prototüüp, kus kasutaja saab vajutada nuppu, rääkida ning kõne jõuab tekstina ekraanile. Katse kasutab brauseri kõnetuvastust ja eestikeelset seadistust.

Tehniline suund:

- Next.js;
- React;
- Vercel;
- GitHub;
- Supabase;
- OpenAI API;
- mobiilile optimeeritud veebirakendus.

Kohalikus arenduskeskkonnas kõnetuvastus toimis.

Ripakil tehnilised teemad:

1. Verceli juurutus ei ole veel kindlalt korras.
2. CSS-i või nähtavuse probleem vajab ülevaatamist.
3. Koodis tuleb kontrollida nimekuju „Õpetaja ütles” ja rõhuvormi „ÕPETAJA ÜTLES” kasutust.
4. Kinnitamise loogika tuleb ehitada nii, et kinnitamata sisu ei oleks kopeeritav lõpliku tagasisidena.
5. Tulevase assistendi ja vormistava abilise eristus tuleb arenduses ette näha, isegi kui assistendi režiim ei ole esimese versiooni täismahus osa.

Dokumentide seis

Varasemad dokumendid on kasulikud tööversioonid, kuid need vajavad nüüd olulist täiendamist.

Peamine probleem on, et varasemates dokumentides kasutati nimekuju „Õpetaja ütleb”. See tuleb asendada nimekujuga „Õpetaja ütles”.

Uuendamist vajavad vähemalt järgmised sisukihid:

1. toote üldkirjeldus;
2. tööpõhimõtte kirjeldus;
3. regulatsioonide ja vastavuse lähteraamistik;
4. edasiliikumise kontrollnimekiri;
5. visuaalse identiteedi lühijuhend;
6. promptide ja AI kasutuse põhimõtted;
7. kasutajaliidese tekstid;
8. arenduse lähteülesanne.

Dokumentidesse tuleb lisada:

- nimi „Õpetaja ütles“;
- rõhuvorm „ÕPETAJA ÜTLES“;
- põhilause;
- juhtpõhimõtte „Assistent võib pakkuda. Õpetaja otsustab. Ainult õpetaja kinnitab.“;
- õpetaja öeldu ja assistendi loome eristus;
- vormistava abilise ja assistendi töörežiimide eristus;
- tagasiside ja õpiülesannete didaktiline jaotus;
- õpiülesannete jõustamisastmed;
- kinnitus enne kopeerimist.

Vananenud või ettevaatust vajavad sõnastused

Järgmisi sõnastusi tuleb edaspidi vältida või käsitleda vananenuna:

- „Õpetaja ütleb“ rakenduse ametliku nimena, asendatud "Õpetaja ütles";
- „ÕPETAJA ÜTLEB“ visuaalse rõhuvormina, asendatud "ÕPETAJA ÜTLES";
- "Häälmärkmetest kirjalik tagasiside" - alapealkirja esimene vorm, asendatud "Häälmärkmed kirjalikuks tagasisideks";
- „kirjutusmasin“ töörežiimi nimetusena;
- sõnastused, mis jätavad mulje, et rakendus ütleb midagi õpetaja eest;
- sõnastused, mis lasevad assistendi loome ja õpetaja öeldu märkamatult kokku sulada;
- sõnastused, mis lubavad kinnitamata teksti kopeerida lõpliku tagasisidena.

Tänase päeva tööplaan

1. mai 2026 tööjärjekord:
2. panna lauale uued ideed ja jagada need tuumaks, hilisemaks laienduseks või uurimist vajavaks mõtteks;
3. vaadata koodi poolel üle eilsest ripakile jäänud kohad;
4. parandada Verceli ja CSS-i või nähtavuse probleemid;
5. kontrollida koodis nimekuju „Õpetaja ütles“;
6. kavandada kinnitamise loogika;
7. alustada olemasolevate dokumentide sisulist uuendamist selle hetkeseisu dokumendi põhjal.

Järgmised otsused

Lähiajal tuleb otsustada:

1. kas esimese versiooni kasutajaliideses kuvatakse ainult „Tagasiside“ või kohe ka „Õpiülesanded“;
2. kas assistendi soovitusel jäävad esimeses versioonis välja või tulevad piiratud kujul eraldi plokinäht;
3. kuidas nimetada kasutajaliideses vormistava abilise ja assistendi valikut;
4. millal ja kuidas lisada seaded väljundi mahu ning abi ulatuse määramiseks;
5. milline on esimese piloodi minimaalne funktsioonide komplekt;
6. millised olemasolevad dokumendid uuendatakse esimesena.

Kehtiv lühikokkuvõte

„Õpetaja ütles“ on eestikeelne töövahend õpetajale, kes soovib tunni jooksul öeldud tähelepanekud muuta selgeks ja hoolikalt sõnastatud kirjalikuks tagasisideks.

Rakenduse mõte ei ole õpetaja eest rääkida ega otsustada. Õpetaja on juba öelnud. Rakendus aitab öeldu vormistada, vajaduse korral eristada tagasiside ja õpiülesanded ning õpetaja valikul pakkuda assistendi soovitusi.

Kõik lõplikuks muutuv sisu vajab õpetaja kinnitust.

Assistent võib pakkuda. Õpetaja otsustab. Ainult õpetaja kinnitab.